



MANUAL DE PROCEDIMIENTO SISTEMA DE CODIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS ENERVIDA

Versión: **1.0**
Fecha: **23 de jun. de**
26
MP-CERT-001

1. OBJETIVO

El presente Manual de Procedimiento tiene por objeto establecer los lineamientos para la generación, asignación, registro, almacenamiento y verificación de los certificados emitidos por Enervida, mediante la implementación de un código único de identificación para cada participante certificado.

La aplicación de este sistema permitirá fortalecer la trazabilidad de los registros académicos, garantizar la autenticidad de los certificados emitidos y proporcionar un mecanismo eficiente de consulta y validación para instituciones, empresas, entidades públicas y terceros interesados.

Asimismo, este procedimiento busca estandarizar la gestión documental de certificados dentro de la organización, facilitando la administración histórica de la información y la integración con sistemas digitales de consulta y verificación.

2. ALCANCE

El presente procedimiento es de aplicación obligatoria para todos los certificados emitidos por Enervida, independientemente de la modalidad de capacitación, duración del programa o metodología utilizada.

Este sistema deberá aplicarse a:

- Cursos presenciales.
- Cursos virtuales.
- Programas de capacitación especializada.
- Talleres técnicos.
- Seminarios.
- Eventos académicos que otorguen certificación oficial.

El procedimiento involucra a las áreas responsables de:

- Coordinación Académica.
- Área Administrativa.
- Tecnología de la Información.





3. RESPONSABILIDADES

3.1. Coordinación Académico

Será responsable de:

- Planificar y registrar oficialmente cada curso o programa de capacitación.
- Definir la versión o edición correspondiente a cada evento formativo.
- Validar la nómina final de participantes que cumplan los requisitos para la certificación.
- Autorizar la emisión de certificados una vez concluido el proceso académico.
- Coordinar con el Área Administrativa la entrega de información necesaria para la generación de certificados.

3.2. Área Administrativa

Será responsable de:

- Mantener actualizado el registro de participantes certificados.
- Asignar y verificar la correcta generación de los códigos de certificación.
- Elaborar y emitir los certificados físicos y digitales.
- Generar e incorporar los códigos QR correspondientes.
- Verificar la consistencia de la información antes de la emisión de los certificados.
- Custodiar los registros documentales y digitales asociados a cada certificado emitido.
- Atender solicitudes de consulta o validación documental cuando corresponda.

3.3. Área de Tecnología de la Información

Será responsable de:

- Administrar la base de datos institucional de certificados.
- Implementar y mantener operativo el sistema de verificación en línea.
- Garantizar la disponibilidad, integridad y seguridad de la información almacenada.
- Realizar copias de seguridad periódicas de los registros de certificación.
- Brindar soporte técnico a los sistemas relacionados con la consulta y validación de certificados.



4. SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE CERTIFICADOS

Cada certificado emitido por Enervida deberá contar con un código único e irrepetible.

Este código constituirá el identificador oficial del certificado dentro de todos los sistemas institucionales y será utilizado para:

- Registro interno.
- Consulta histórica.
- Verificación en línea.
- Generación de códigos QR.
- Validación de autenticidad.

El código deberá ser asignado una única vez y permanecer inalterable durante toda la vida útil del registro.

La utilización de un identificador único permitirá mantener la trazabilidad documental de cada participante, facilitando los procesos de auditoría, control interno y validación externa de los certificados emitidos por la institución.

5. ESTRUCTURA DEL CÓDIGO DE CERTIFICADO

La estructura oficial adoptada por Enervida será:

XXVVAAANNNN

Donde:

XX	Tipo de curso
VV	Número de versión o edición
AA	Últimos dos dígitos del año
NNNN	Número correlativo del participante

Esta estructura ha sido diseñada para proporcionar una identificación compacta, uniforme y escalable, permitiendo el crecimiento futuro de la oferta académica de Enervida sin necesidad de modificar el sistema de codificación.

Cada certificado emitido deberá poseer un código único e irrepetible que permita su identificación inmediata dentro de la base de datos institucional y del sistema de verificación en línea.



5.1. Tipo de Curso (XX)

Identifica el programa académico o modalidad de capacitación.

Abreviaturas oficiales

Código	Curso
EV	EnerVivencial
BS	Bombeo Solar
FV	Sistemas Fotovoltaicos
VT	EnerVirtual
PV	Curso PVsyst
GD	Generación Distribuida
EE	Eficiencia Energética
HC	Huella de Carbono
SA	Sostenibilidad Aplicada
CS	Construcción Sostenible
SS	Modelo SAPIENS Solar
LC	Lombricultura

Las abreviaturas definidas constituyen el catálogo oficial de códigos académicos de Enervida y deberán utilizarse de forma obligatoria en la emisión de certificados.

En caso de crearse nuevos programas de capacitación, la Dirección o Coordinación Académica deberá asignar una nueva abreviatura antes de la emisión de certificados.

5.2. Versión del Curso (VV)

Corresponde al número correlativo de la edición realizada durante una gestión anual.

Ejemplos

Código	Interpretación
01	Primera edición
02	Segunda edición
12	Duodécima edición

La numeración deberá reiniciarse al inicio de cada nueva gestión y mantenerse de forma secuencial para cada actividad certificada.



5.3. Año (AA)

Representa los dos últimos dígitos del año en que se desarrolló el curso.

Ejemplos

Código	Año
26	2026
27	2027
28	2028

Este componente permite identificar rápidamente la gestión correspondiente al certificado emitido.

5.4. Número Correlativo del Participante (NNNN)

El número correlativo permitirá individualizar a cada participante certificado dentro de una misma edición del curso.

Identifica al participante dentro de una edición específica del curso.

Características

- Numeración secuencial.
- Formato fijo de cuatro dígitos.
- Inicio en 0001 para cada edición.
- Asignación única dentro de cada curso.
- Capacidad de hasta 9.999 participantes por edición.

Ejemplos

0001
0002
0003
...
0058
0125
0999
1000
2500
9999

La ampliación a cuatro dígitos permitirá mantener la vigencia del sistema ante el crecimiento futuro de la cantidad de participantes certificados por Enervida.



6. EJEMPLOS DE CÓDIGOS GENERADOS

EnerVivencial

EV01260001
EV01260002
EV01260031

Bombeo Solar

BS08260001
BS08260026

Sistemas Fotovoltaicos

FV09260001
FV09260017

Generación Distribuida

GD03260001
GD03260058

Eficiencia Energética

EE04260001
EE04260124

Curso PVsyst

PV05260001
PV05260037

EnerVirtual

VT12260001
VT12260058

7. PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DEL CÓDIGO

La generación del código deberá realizarse una vez concluido el proceso de validación de participantes y antes de la emisión de los certificados correspondientes.

Paso 1

Registrar oficialmente el curso en la base de datos institucional.

Paso 2





Asignar la abreviatura correspondiente al tipo de curso.

Paso 3

Determinar la versión o edición del curso.

Paso 4

Registrar el año de realización.

Paso 5

Asignar el número correlativo del participante certificado.

Paso 6

Construir el código utilizando la estructura oficial:

XXVVAANNNN

Paso 7

Registrar el código generado en la base de datos institucional.

Paso 8

Incorporar el código en:

- Certificado físico.
- Certificado digital.
- Registro histórico.
- Sistema de consulta web.
- Código QR.

Una vez asignado, el código se convertirá en el identificador oficial del certificado y no podrá ser modificado sin una autorización formal emitida por la institución.

8. SISTEMA DE VERIFICACIÓN DIGITAL

Con el propósito de facilitar la validación de certificados emitidos por Enervida, cada código estará asociado a un registro digital dentro de la plataforma institucional.

La verificación podrá realizarse mediante:

- Ingreso manual del código.
- Escaneo del código QR.
- Acceso directo mediante URL de consulta.

La información mostrada deberá coincidir con los datos oficiales registrados en la base de datos institucional.





El sistema de verificación permitirá a cualquier interesado confirmar la autenticidad de un certificado de manera rápida, transparente y segura.

9. ESTRUCTURA Y VERIFICACIÓN DEL CÓDIGO QR

9.1. Estructura del Código QR

El código QR contendrá únicamente la dirección URL de verificación del certificado emitido por Enervida.

Formato

<https://www.enervida.info/certificados.html?id=XXVVAANNNN>

Ejemplo

<https://www.enervida.info/certificados.html?id=VT12260058>

Al escanear el código QR, el usuario será dirigido automáticamente al sistema institucional de verificación de certificados.

9.2. Ubicación del Código QR

Con el propósito de mantener uniformidad en todos los certificados emitidos por Enervida, el código QR deberá ubicarse obligatoriamente en el cuadrante inferior derecho del documento.

La ubicación deberá cumplir las siguientes condiciones:

- Mantener una distancia mínima de 15 mm respecto al borde inferior.
- Mantener una distancia mínima de 15 mm respecto al borde derecho.
- No superponerse con firmas, sellos, logotipos o elementos gráficos institucionales.
- Mantener un espacio libre mínimo de 10 mm alrededor del código QR para garantizar una correcta lectura por dispositivos móviles.
- El tamaño mínimo recomendado del QR será de 25 mm x 25 mm.
- El tamaño estándar recomendado será de 30 mm x 30 mm.

9.3. Ubicación del Código de Verificación

El código de verificación deberá colocarse inmediatamente debajo del código QR.



La alineación deberá ser centrada respecto al QR y mantener una separación máxima de 5 mm entre ambos elementos.

Formato visual



VT12260058

9.4. Reserva de Área para Verificación

El área destinada al sistema de verificación deberá reservarse exclusivamente para:

- Código QR.
- Código de verificación.
- Elementos complementarios de validación.

Ningún otro texto, imagen, firma o elemento decorativo podrá ubicarse dentro de esta zona.

Para efectos de diseño institucional, se recomienda reservar un espacio aproximado del 15% del ancho total del certificado en el extremo inferior derecho.

9.5. Referencia para el Diseño Institucional Actual

Tomando como referencia el modelo de certificado vigente de Enervida, la ubicación oficial corresponderá al sector inferior derecho, debajo del área de firmas y separado de los elementos gráficos decorativos ubicados en la parte inferior izquierda.

El código QR deberá visualizarse completo dentro del margen del documento y el código de verificación deberá aparecer inmediatamente debajo del mismo, tal como se muestra en el modelo institucional aprobado.



Formato visual



OTORGA EL SIGUIENTE:

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN
APRENDER - HACIENDO

A:

POR HABER PARTICIPADO EN EL CURSO PRÁCTICO SOBRE:

Realizado en La casa Solar de ENERVIDA, ubicada en Achocalla, La Paz, en fecha
, con una carga horaria de 20 horas académicas.





ING. BORIS M. ARDAYA L.
CAPACITADOR Y FACILITADOR
ENERVIDA



VT12260058

10. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

Cuando un usuario consulte un certificado mediante la plataforma institucional, el sistema deberá:

Paso 1

Recibir el código de identificación.

Paso 2

Consultar la base de datos de certificados emitidos.

Paso 3

Verificar la existencia del registro.



Paso 4

Validar la integridad de la información.

Paso 5

Mostrar los datos asociados al certificado.

Paso 6

Confirmar la autenticidad del documento.

En caso de no encontrarse el registro, el sistema deberá informar que el certificado no pudo ser validado y recomendar la verificación con la institución.

11. POLÍTICAS DE CONTROL Y TRAZABILIDAD

1. Cada certificado deberá poseer un código único e irrepetible.
2. No se permitirá la reutilización de códigos previamente asignados.
3. Los códigos generados permanecerán asociados al participante de forma permanente.
4. Toda corrección documental deberá conservar el código originalmente asignado.
5. La base de datos institucional constituirá la fuente oficial de validación de certificados.
6. Los registros históricos deberán conservarse de manera permanente para fines de auditoría, consulta y trazabilidad.
7. El sistema de verificación en línea será el mecanismo oficial para confirmar la autenticidad de los certificados emitidos por Enervida.
8. Toda modificación o actualización de la plataforma tecnológica deberá garantizar la conservación íntegra de los registros históricos de certificación.

12. EJEMPLO DE APLICACIÓN

Datos del Curso

Campo	Valor
Tipo de curso	EnerVirtual
Código de curso	VT



Edición	12
Año	2026
Participante	0058

Código generado

VT12260058

URL de verificación

<https://www.enervida.info/certificados.html?id=VT12260058>

Resultado esperado

Al escanear el código QR o ingresar manualmente el identificador en la plataforma de consulta, el sistema recuperará la información almacenada en la base de datos institucional y mostrará los datos oficiales del certificado, permitiendo verificar su autenticidad de forma inmediata.

CONTROL DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

Elaborado por: Lic. Israel F. Chambi P.

Revisado por: Lic. Israel F. Chambi P.

Aprobado por: Ing. Boris M. Ardaya L.

Fecha de aprobación: 24 de jun. de 26

Versión: 1.0

ENERVIDA

*Sistema Institucional de Codificación y Verificación de Certificados
Documento de uso interno y aplicación obligatoria para todas las áreas involucradas en
la emisión y gestión de certificados*

